

以物聯網為基礎之分散式火災警報系統

王維倫

正修科技大學 資訊工程系

摘 要

在新聞報導中常見民宅失火造成人民生命財產的重大損失，一般市售的火災警報器，它只能就地發出警報聲，在凌晨睡眠時刻或是超過一定距離之外人們便不易聽到警報聲，進而影響逃生的時間。因此在本論文中作者提出設計一個『以物聯網為基礎之分散式火災警報系統』，將火災警報器，分成一個可就地監測屋內的『溫度監測系統』與『火災警報系統』，當『溫度監測系統』所監測的溫度高於事先設定的『監測溫度』時可以透過『火災警報系統』的 WiFi 無線網路傳遞給智慧型手機『火災警報 APP』，如此以便讓所有家人不論距離遠近或是樓層高低都能聽到手機所發送的火災警報聲藉以提高居民的警覺心並降低火災事故擴大的機率。為了降低成本，本論文所設計的『分散式火災警報系統』使用了「Arduino 開放源(Open Source)平台」來設計一個『溫度監測系統』與『火災警報系統』用以監測屋內溫度並透過「物聯網」、「WiFi 無線網路技術」與「雲端伺服器」等技術將溫度資料定時傳遞到免費的「雲端伺服器 ThinkSpeak」加以儲存，此外作者並設計一款「智慧型手機 APP」，只要手機裡面事先安裝作者所設計的 APP，它會定時自動連線到 ThinkSpeak 雲端伺服器並擷取溫度資料，只要監控的室內溫度超過事先設定的溫度警戒值，則此一 APP 的智慧型手機便會啟動手機的警報聲以提醒相關人員注意並立即採取緊急應變措施。

關鍵詞：物聯網、Arduino 開放源、火災警報系統、智慧型手機、雲端伺服器。

The IoT Based Distributed Fire Alarm Systems

Wei-Lun Wang

Department of Computer Science and Information Engineering

Cheng Shiu University

Kaohsiung, Taiwan 833, R.O.C.

ABSTRACT

It is common in news reports that fires in residential houses cause heavy losses of people's lives and property. Generally, a commercially available fire alarm can only sound the alarm on the spot. It is difficult for people to hear the sirens when they are sleeping in the early morning or beyond a certain distance, which affects the time to escape. Therefore, in this project we propose to design a "mobile fire

alarm system based on the Internet of Things." The fire alarm is divided into a "temperature monitoring system" that can monitor the house on the spot and a smart phone "fire alarm APP" that is far-reaching, so that all family members can hear the fire alarm regardless of distance. Residents' fire alertness and reduce the probability of fire. In order to reduce costs, the "Mobile Fire Alarm System" designed by this project uses the "Arduino Open Source Platform" to design a "temperature monitoring system" to monitor the room temperature. Through the "Internet of Things", "WiFi wireless network technology" and "cloud server" and other technologies, the temperature data is regularly transmitted to the free cloud server ThinkSpeak for storage. In addition, we have also designed a smart phone app. As long as the app we designed is installed in the phone, it will automatically connect to the ThinkSpeak cloud server and retrieve temperature data at regular intervals. As long as the monitored indoor temperature exceeds the preset temperature Alert value, the smart phone of this APP will activate the alarm sound of the phone to remind relevant personnel to pay attention and take emergency measures immediately.

Key Words: internet of things 、 arduino open source 、 fire alarm system 、 smart phone 、 cloud server

一、前言

在新聞報導中常見民宅失火造成人民生命財產的重大損失，如《圖 1》所示為一般市售的火災警報器，它只能就地發出警報聲，在凌晨睡眠時刻或是超過一定距離之外人們便不易聽到警報聲，進而影響逃生的時間。因此在本論文中作者提出設計一個『以物聯網為基礎之分散式火災警報系統』，將火災警報器，分成一個可就地監測屋內的『溫度監測系統』與『火災警報系統』，當『溫度監測系統』所監測的溫度高於事先設定的『監測溫度』時可以透過『火災警報系統』的WiFi無線網路傳遞給智慧型手機『火災警報 APP』，如此以便讓所有家人不論距離遠近或是樓層高低都能聽到手機所發送的火災警報聲藉以提高居民的警覺心並降低火災事故擴大的機率。

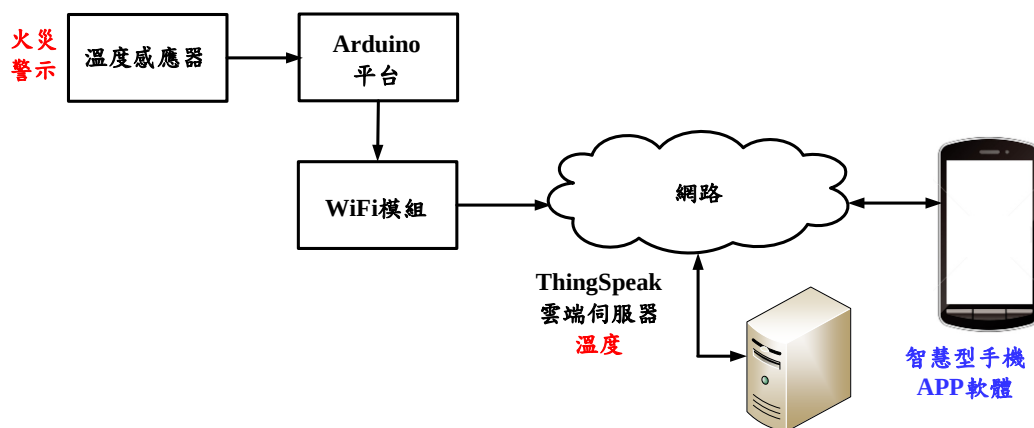
運用【物聯網】來進行火災預警在其他論文裡已經有類似的相關研究，在[1、2、3]中作者提出了一個以物聯網為基礎之分散式火災警報系統。該系統由感測器節點、雲端伺服器 and 用戶端應用程式組成。感測器節點負責監測火災的發生，並將數據傳送到雲端伺服器。雲端伺服器負責對數據進行分析，並將結果發送到用戶端應用程式。用戶端應用程式負責向用戶發送警報。這些設計雖然立意良善但是所使用的硬體配備並非一般人所能負擔。因此為了節省成本，在本論文中作者所使用的【物聯網】架構是搭配 Arduino 開放源平台[3、4]，此外作者也使用了免費「雲端伺服器 ThinkSpeak」來儲存所監測的溫度資料。最後作者設計了「Android 智慧型手機 APP」，可以讓手機自動連線到伺服器來擷取監測的溫度資料，當監測的溫度高於作者事先在 APP 所設定的警戒溫度時手機會立即響起警報聲，手機會立即出現事先設定的溫度偵測器所在位置的所屬消防隊電話號碼與啟動「Google Map」連結手機所在位置到溫度偵測器所在位置的路線圖，方便消防隊迅速救災。

如《圖 2》所示，作者所設計的『分散式火災警報系統』使用了「Arduino 開放源(Open Source)

平台」來設計一個『溫度監測系統』用以監測屋內溫度，透過「物聯網」、「WiFi 無線網路技術」與「雲端伺服器」等技術將溫度資料定時傳遞到免費的雲端伺服器 ThinkSpeak 加以儲存，此外作者並設計一款智慧型手機的 APP，只要手機裡面事先安裝作者所設計的 APP，它會定時自動連線到 ThinkSpeak 雲端伺服器並擷取溫度資料，只要監控的室內溫度超過事先設定的溫度警戒值，則此一 APP 的智慧型手機便會啟動手機的警報聲以提醒相關人員注意並立即採取緊急應變措施。



《圖 1》一般市售的火災警報器

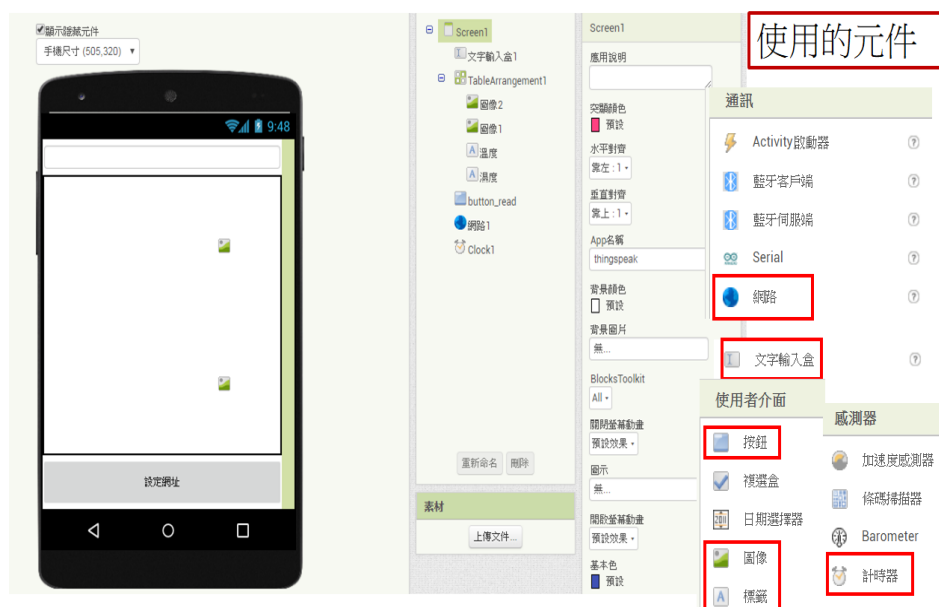


《圖 2》『以物聯網為基礎之分散式火災警報系統』的架構圖

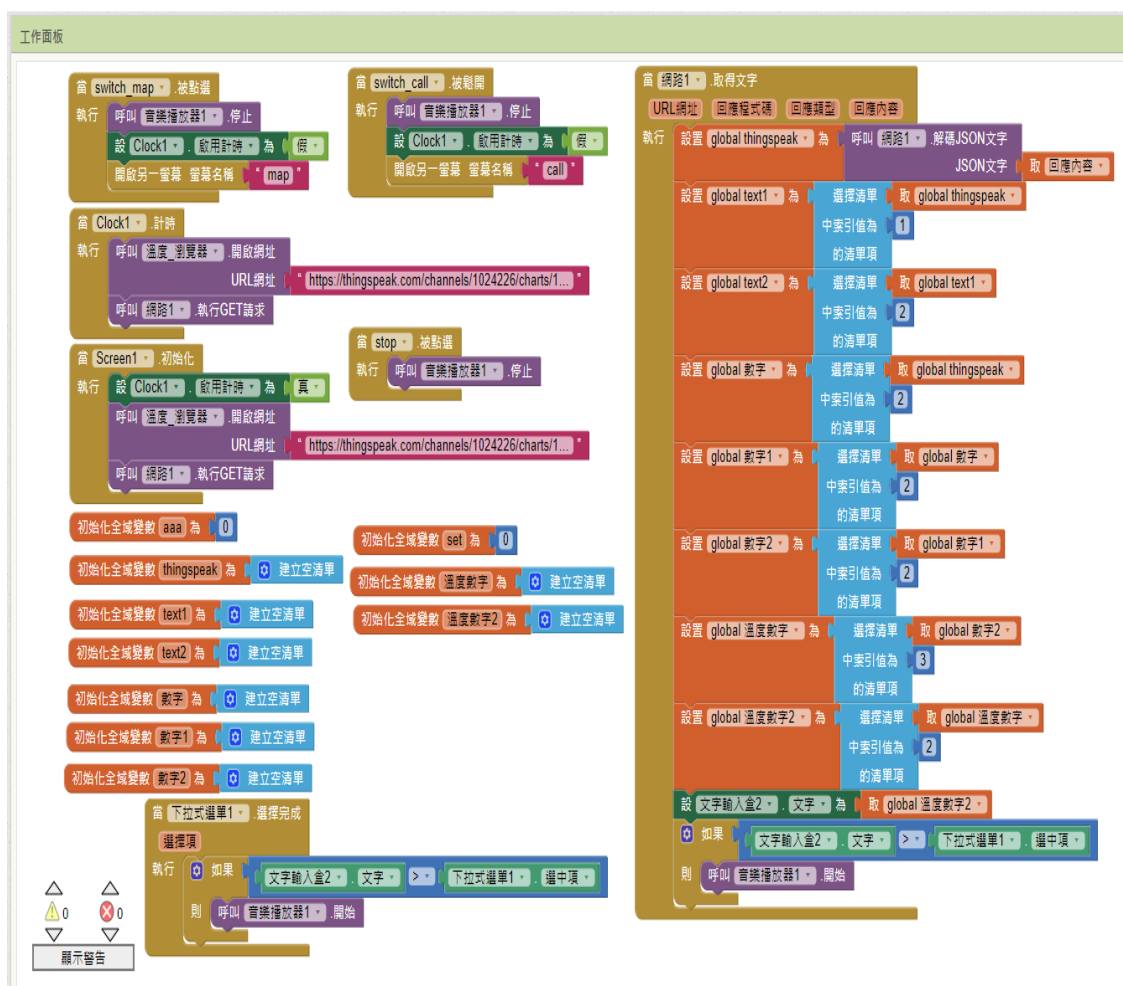
由於本論文『以物聯網為基礎之分散式火災警報系統』主要是整合「物聯網」、「Arduino 開放源平台」與「Android 智慧型手機 APP」等相關技術進行研發，以下將針對各項研究方法來進行說明：

二、『分散式火災警報系統』--智慧型手機火災警報 APP

如《圖 3》與《圖 4》所示為作者使用 Android 手機的 APP 設計軟體—APP Inventor 2 (AI2) 所設計的『分散式火災警報 APP』



《圖 3》『分散式火災警報 APP』在 AI2 軟體的元件圖



《圖 4》『分散式火災警報 APP』在 AI2 軟體的程式方塊圖

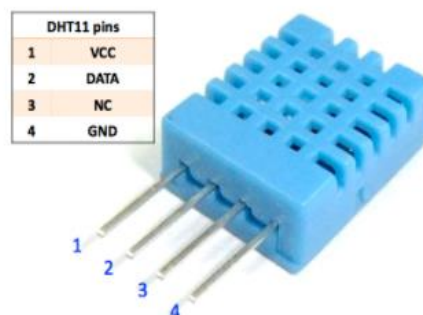
如下所示，《圖 5》則是顯示二維條碼用智慧型手機掃描二維條碼即可下載的『分散式火災警報 APP』。



《圖 5》『分散式火災警報 APP』的下載二維條碼

三、『分散式火災警報系統』--溫度感測器

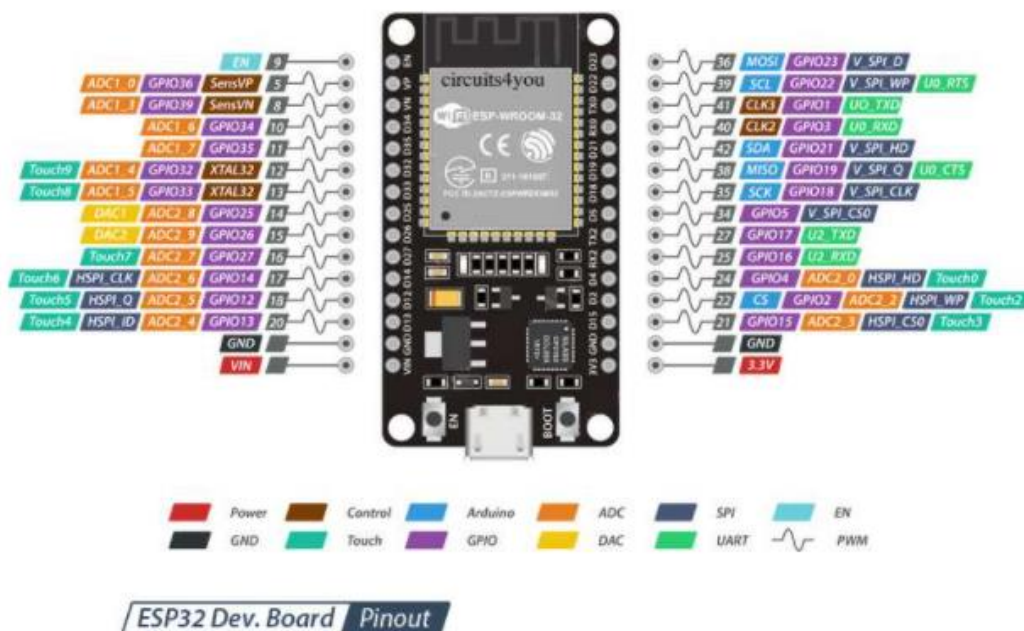
如《圖 6》所示為作者在『火災警報偵測器』所使用的溫度感測元件-- DHT11



《圖 6》溫度感測元件 -- DHT11

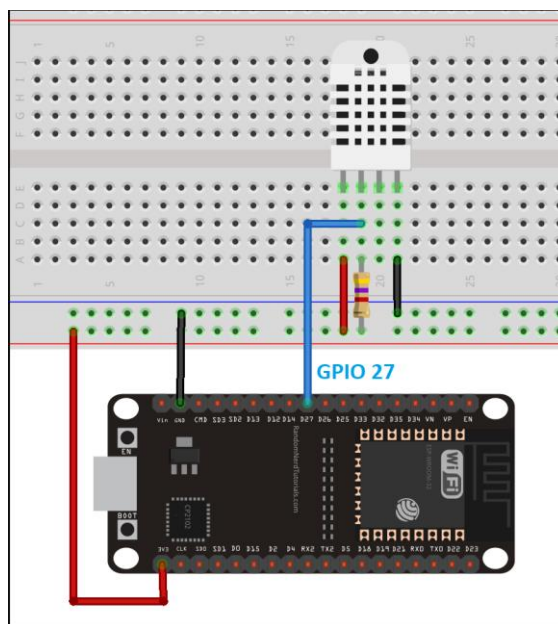
四、『分散式火災警報系統』--Arduino 平台

由於 Arduino ESP32 已經將 Arduino 核心電路與 WiFi 模組整合在一起，為節省空間，如《圖 7》所示，在本論文中作者是使用 ESP32 作為 Arduino 平台。



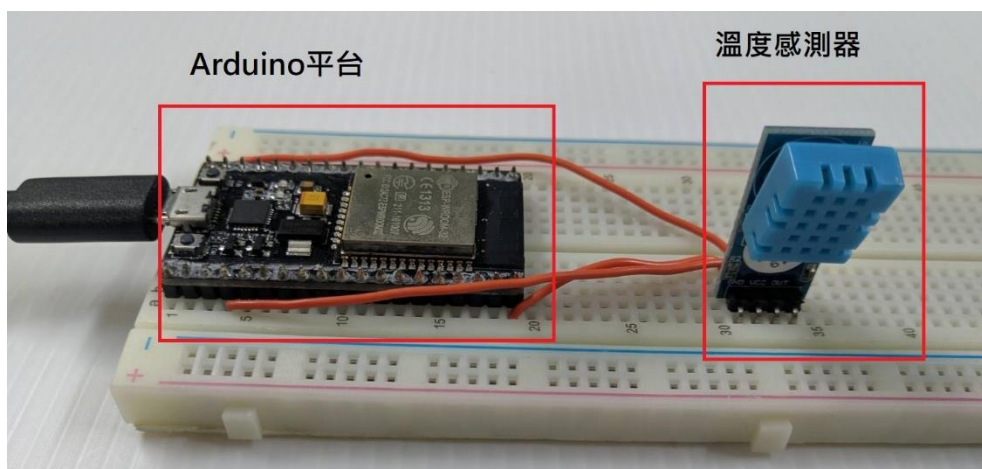
《圖 7》Arduino ESP32 平台接腳圖

如《圖 8》所示為『分散式火災警報系統』的溫度感應器 DHT11 與 Arduino ESP32 平台的接線圖。



《圖 8》溫度感應器 DHT11 與 Arduino ESP32 的接線圖

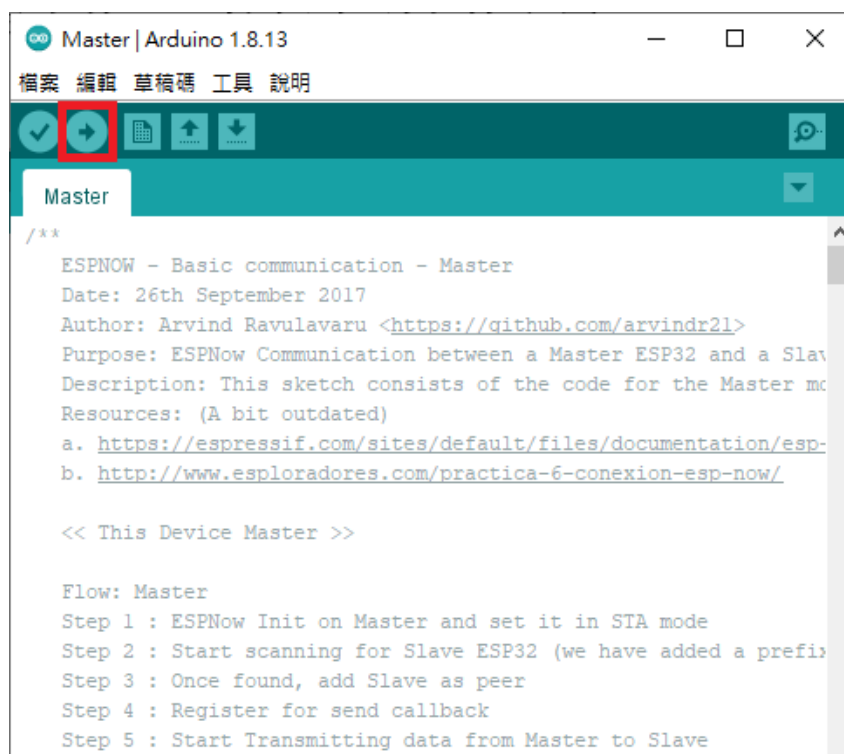
如《圖 9》所示為『分散式火災警報系統』的 Arduino ESP32 與溫度感測元件 DHT11 的實際接線圖。



《圖 9》ESP32 與 DHT11 的實際接線圖

五、『分散式火災警報系統』-- Arduino 程式設計

如《圖 10》所示為作者在『分散式火災警報系統』所設計的 Arduino 控制程式，《圖 11》則為透過個人電腦《序列埠》監控 ESP32 執行溫度監測的情形，其中所監測的溫濕度數值分別為攝氏 27 度與 83。



```
Master | Arduino 1.8.13
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明
[Upload] [Verify] [New] [Open] [Save] [Find] [Find Next] [Find Previous] [Close] [Close All] [Quit]
Master
/**
 * ESPNow - Basic communication - Master
 * Date: 26th September 2017
 * Author: Arvind Ravulavaru <https://github.com/arvindr21>
 * Purpose: ESPNow Communication between a Master ESP32 and a Slave
 * Description: This sketch consists of the code for the Master node
 * Resources: (A bit outdated)
 * a. https://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp-now_english.pdf
 * b. http://www.esploradores.com/practica-6-conexion-esp-now/
 *
 * << This Device Master >>
 *
 * Flow: Master
 * Step 1 : ESPNow Init on Master and set it in STA mode
 * Step 2 : Start scanning for Slave ESP32 (we have added a prefix)
 * Step 3 : Once found, add Slave as peer
 * Step 4 : Register for send callback
 * Step 5 : Start Transmitting data from Master to Slave
 */
#include <ESPNow.h>
ESPNow espnow;

// Master node address
uint8_t master_addr[6] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A, 0xBC};

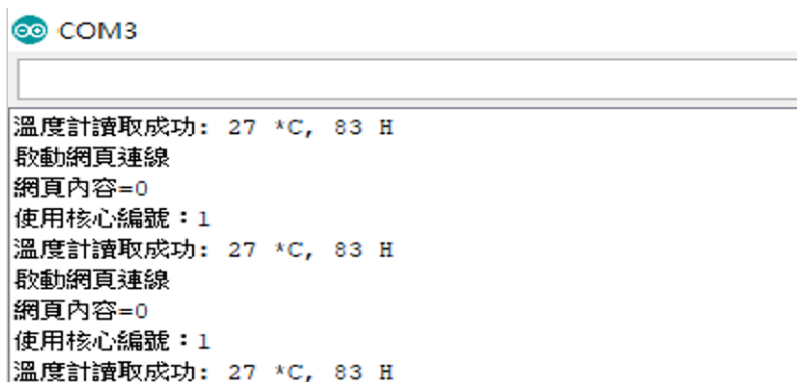
// Slave node address
uint8_t slave_addr[6] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A, 0xBC};

// Data to be sent
uint8_t data[10] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09};

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  espnow.init();
  espnow.addPeer(slave_addr);
  espnow.onSend(data, 10);
}

void loop() {
  espnow.send(master_addr, slave_addr, data, 10);
  delay(1000);
}
```

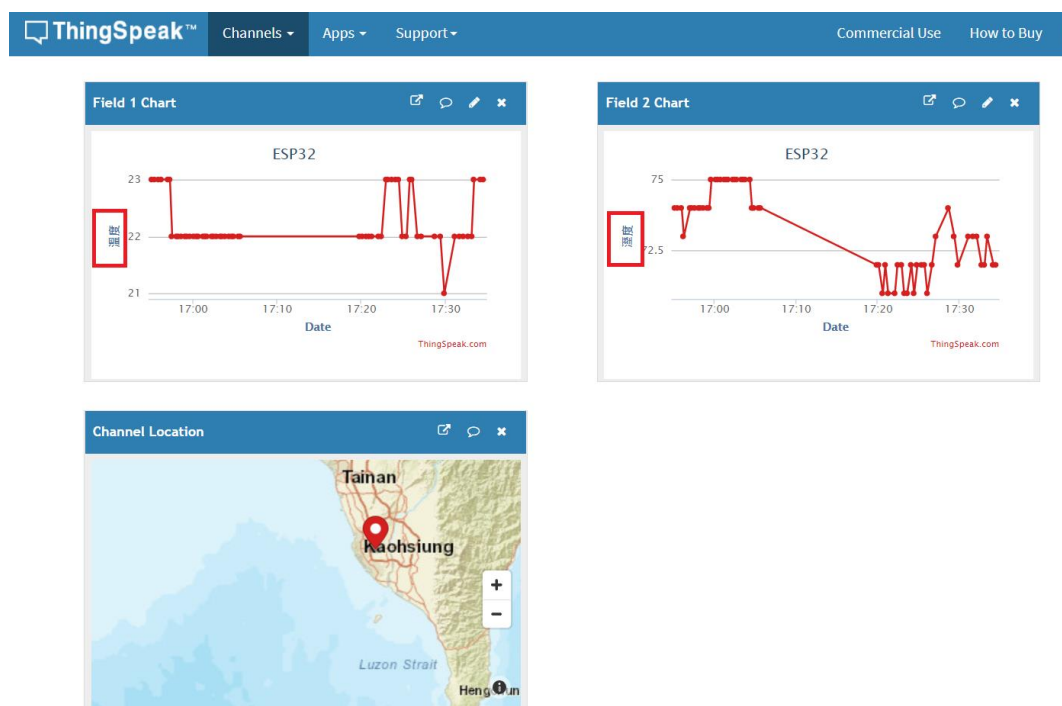
《圖 10》『分散式火災警報系統』-- Arduino 控制程式



《圖 11》ESP32 執行監控溫度程式

六、『分散式火災警報系統』-- 從 ESP32 上傳溫度資料到雲端伺服器 ThingSpeak

如《圖 12》所示為『分散式火災警報系統』的 ESP32 和 DHT11 所監控到的溫濕度和 DHT11 感測器所在的經緯度位置上傳到 ThingSpeak 雲端伺服器，其中 Field1 Chart 代表溫度、Field2 Chart 代表濕度、Channel Location 代表 DHT11 的經緯度位置。



《圖 12》『火災警報系統』的 ESP32 和 DHT11 將所測到的溫度資料上傳到 ThingSpeak 伺服器

七、『分散式火災警報系統』-- 即時救援功能

如《圖 13》所示為『分散式火災警報 APP』的圖示，《圖 14》則為『分散式火災警報 APP』

在手機上的執行畫面，APP 會定時連線到《ThingSpeak 雲端伺服器》來擷取「溫度」數值，當「溫度」超過「警戒值」，手機即會響起警報聲。此外『分散式火災警報 APP』可以事先儲存火災警報器所在的電話號碼與經緯度，當警報響起時 APP 可以自動撥電話到火災警報器所在地以及啟動 Google Map 進行導航從手機所在的位置到火災警報器所在地的路線以方便救災。



《圖 13》『分散式火災警報 APP』圖示



《圖 14》『分散式火災警報 APP』的執行畫面與溫度曲線



《圖 15》APP 提供 Google Map 導航到火災警報器所在地的路線以方便救災

八、結 論

由於一般市售的火災警報器，它只能就地發出警報聲，在凌晨睡眠時刻或是超過一定距離之外人們便不易聽到警報聲，進而影響逃生的時間。因此在本論文中作者提出設計一個『以物聯網為基礎之分散式火災警報系統』，將火災警報器，分成一個可就地監測屋內的『溫度監測系統』與『火災警報系統』，當『溫度監測系統』所監測的溫度高於事先設定的『監測溫度』時可以透過『火災警報系統』的 WiFi 無線網路傳遞給智慧型手機『火災警報 APP』，如此以便讓所有家人不論距離遠近或是樓層高低都能聽到手機所發送的火災警報聲藉以提高居民的警覺心並降低火災事故擴大的機率。為了降低成本，本論文所設計的『分散式火災警報系統』使用了「Arduino 開放源(Open Source)平台」來設計一個『溫度監測系統』與『火災警報系統』用以監測屋內溫度並透過「物聯網」、「WiFi 無線網路技術」與「雲端伺服器」等技術將溫度資料定時傳遞到免費的「雲端伺服器 ThinkSpeak」加以儲存，此外作者並設計一款「智慧型手機 APP」，只要手機裡面事先安裝作者所設計的 APP，它會定時自動連線到 ThinkSpeak 雲端伺服器並擷取溫度資料，

只要監控的室內溫度超過事先設定的溫度警戒值，則此一 APP 的智慧型手機便會啟動手機的警報聲以提醒相關人員注意並立即採取緊急應變措施。

本論文的溫度資料存取是使用免費的 ThinkSpeak 雲端伺服器，此外本論文的『火災警報系統』是以「Arduino 開放源(Open Source)平台」的軟硬體為基礎，因此可以節省軟體程式的設計時間與硬體成本。

參考文獻

1. M. A. Khan, S. A. Khan, and A. A. Khan, "A Distributed IoT-Based Fire Alarm System for Smart Cities", IEEE Access journal, pp. 22-26, 2022.
2. S. R. Khan, M. A. Khan, and M. A. Khan, "A Low-Cost and Scalable IoT-Based Fire Alarm System," , Sensors journal pp. 13-17, 2022.
3. M. A. Khan, S. A. Khan, and S. R. Khan, "A Secure and Reliable IoT-Based Fire Alarm System", Information Sciences journal, pp. 56-60, 2023.
4. <https://makerpro.cc/2020/06/how-to-install-and-configure-esp32-development-environment/>
- 5 <https://randomnerdtutorials.com/esp32-dht11-dht22-temperature-humidity-web-server-arduino-IDE/>
- 6 <https://circuits4you.com/2018/12/31/esp32-devkit-esp32-wroom-gpio-pinout/>
- 7 <https://thingspeak.com/>